ফ্রিডম আইসিটি কেয়ার

(ডেডিকেটেড ফর ইউ)

এইচএসসি পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম

১) তিনটি সংখ্যার গড় নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

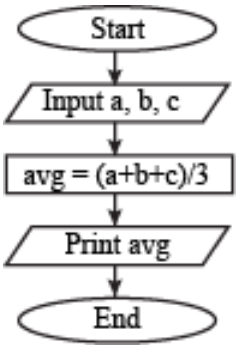
ধাপ-২: ইনপুট a, b, c নিই।

ধাপ-৩: গড় নির্ণয় করি, avg = (a+b+c)/3

ধাপ-৪: avg এর মান প্রিন্ট করি

ধাপ-৫: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    int a,b,c;
    float avg;

    printf("Enter three numbers:\n");
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);

    avg = (a+b+c)/3;

    printf("Average = %f",avg);

    return 0;
}
```

২) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

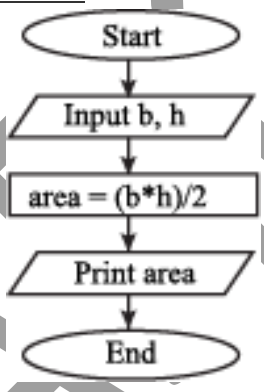
ধাপ-২: ইনপুট ভূমি b ও উচ্চতা h গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: ক্ষেত্রফল area = (b*h)/2 নির্ণয় করি।

ধাপ-৪: area এর মান প্রিন্ট করি

ধাপ-৫: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    float b, h, area;

    printf("Enter base and hieght:\n");
    scanf("%f%f",&b,&h);

    area = (b*h)/2;

    printf("Area = %f",area);

    return 0;
}
```

৩) ফারহেনহাইট থেকে সেলসিয়াস নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

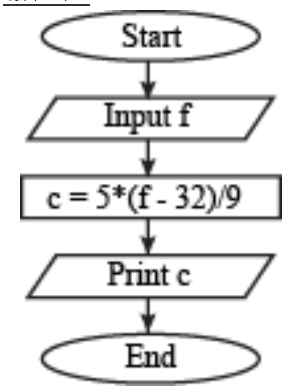
ধাপ-২: ইনপুট ফারহেনহাইট f গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: c = 5*(f-32)/9 নির্ণয় করি।

ধাপ-৪: c এর মান প্রিন্ট করি

ধাপ-৫: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    float f, c;

    printf("Enter farhenheight value:\n");
    scanf("%f",&f);

    c = 5*(f-32)/9;

    printf("Celcius value = %f",c);

    return 0;
}
```

SHAFIQUL

৪) বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

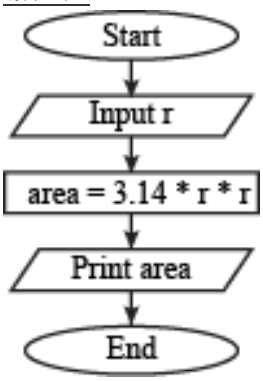
ধাপ-২: ইনপুট r এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: area = 3.14 *r*r নির্ণয় করি।

ধাপ-৪: area এর মান প্রিন্ট করি

ধাপ-৫: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    float r, area;

    printf("Enter radius:\n");
    scanf("%f",&r);

    area = 3.14 * r *r;

    printf("Area = %f",area);

    return 0;
}
```

৫) একটি ধনাত্মক সংখ্যা জোড়/বিজোড় নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: ইনপুট n এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: যদি n%2==0 হয়

i) তবে ধাপ ৪ এ যাবে

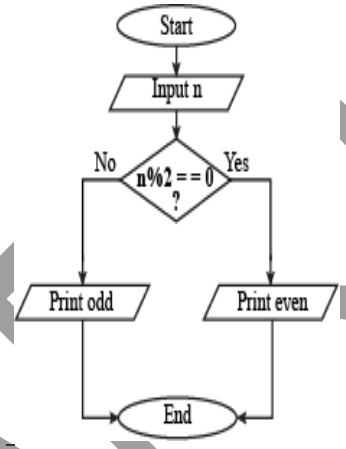
ii) অন্যথায় ধাপ ৫ এ যাবে

ধাপ-৪: প্রিন্ট করি n জোড় সংখ্যা এবংধাপ ৬ এ যাবে

ধাপ-৫: প্রিন্ট করি n বিজোড় সংখ্যা

ধাপ-৬: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    int n;

    printf("Enter any integer:\n");
    scanf("%d",&n);

    if(n%2==0){
        printf("%d is even number",n);
    }
    else{
        printf("%d is odd number",n);
    }

    return 0;
}
```

৬) একটি সংখ্যা ধনাত্মক/ঋনাত্মক তা নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: ইনপুট n এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: যদি n>0 হয়

i) তবে ধাপ ৪ এ যাবে

ii) অন্যথায় ধাপ ৫ এ যাবে

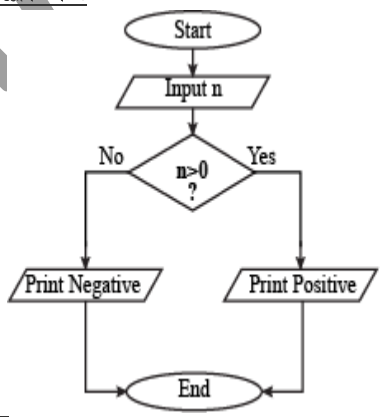
ধাপ-৪: প্রিন্ট করি n ধনাত্মক সংখ্যা এবংধাপ

৬ এ যাবে

ধাপ-৫: প্রিন্ট করি n ঋনাত্মক সংখ্যা

ধাপ-৬: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    int n;

    printf("Enter any integer:\n");
    scanf("%d",&n);

    if(n>0){
        printf("%d is Positive number",n);
    }
    else{
        printf("%d is Negative number",n);
    }

    return 0;
}
```

SHAFIUL ISLAM

৭) তিনটি সংখ্যার মাঝে বড় সংখ্যা নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: ইনপুট a, b, c এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: যদি (a>b && a >c) হয়

i) তবে প্রিন্ট কর a বড় এবং ধাপ ৭ এ যাবে।

ii) অন্যথায় ধাপ ৪ এ যাবে

ধাপ-৪: যদি (b>a && b >c) হয়

i) তবে প্রিন্ট কর b বড় এবং ধাপ ৭ এ যাবে।

ii) অন্যথায় ধাপ ৫ এ যাবে

ধাপ-৫: যদি (c>a && c >b) হয়

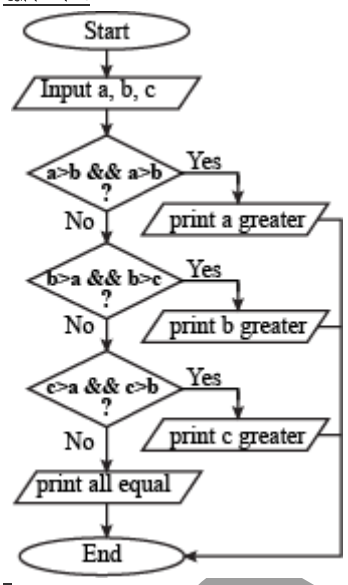
i) তবে প্রিন্ট কর c বড় এবং ধাপ ৭ এ যাবে।

ii) অন্যথায় ধাপ ৬ এ যাবে

ধাপ-৬: প্রিন্ট কর a, b, c সংখ্যা তিনটি সমান।

ধাপ-৭: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    int a, b, c;

    printf("Enter 3 integer:\n");
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);

    if(a>b && a>c){
        printf("%d is greater.",a);
    }
    else if(b>a && b>c){
        printf("%d is greater.",b);
    }
    else if(c>a && c>b){
        printf("%d is greater.",c);
    }
    else{
        printf("All number equal");
    }
    return 0;
}
```

৮) একটি বর্ষ অধিবর্ষ কিনা তা নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: ইনপুট year এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: যদি (year%400 = = 0) হয়

i) তবে ধাপ ৫ এ যাবে।

ii) অন্যথায় ধাপ ৪ এ যাবে

ধাপ-৪: যদি (year%100!=0 && year%4 = = 0) হয়

i) তবে ধাপ ৫ এ যাবে।

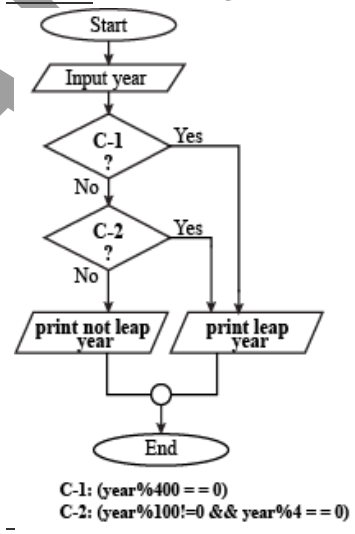
ii) অন্যথায় ধাপ ৬ এ যাবে

ধাপ-৫: প্রিন্ট করি leap year এবং ধাপ ৭ এ যাবে।

ধাপ-৬: প্রিন্ট করি not leap year

ধাপ-৭: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    int year;

    printf("Enter any year:\n");
    scanf("%d",&year);

    if(year%400==0){
        printf("%d is leap year.",year);
    }
    else if(year%100!=0 && year%4==0){
        printf("%d is leap year.",year);
    }
    else{
        printf("%d is not leap year.",year);
    }
    return 0;
}
```

SHAFIQ

৯) ১+২+৩+.....+n=? নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: চলক হিসাবে i = 1 এবং sum = 0 ধরি

ধাপ-২: ইনপুট n এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: যদি (i<=n) হয়

i) তবে ধাপ ৪ নং ধাপের পুনরাবৃত্তি

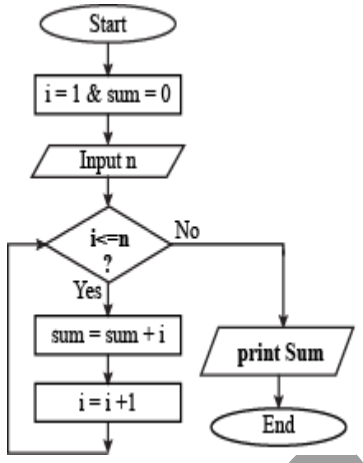
ii) অন্যথায় ধাপ ৫ এ যাবে

ধাপ-৪: sum = sum + i হবে এবং i এর মান ১ বৃদ্ধি করবে।

ধাপ-৫: sum প্রিন্ট করি

ধাপ-৬: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    int i,n,sum=0;

    printf("Enter any number:\n");
    scanf("%d",&n);

    for(i=1;i<=n;i++){
        sum = sum + i;
    }

    printf("Result is = %d",sum);

    return 0;
}
```

১০) একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল মান নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: চলক হিসাবে i = 1 এবং fact = 1 ধরি

ধাপ-২: ইনপুট n এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: যদি (i<=n) হয়

i) তবে ধাপ ৪ নং ধাপের পুনরাবৃত্তি

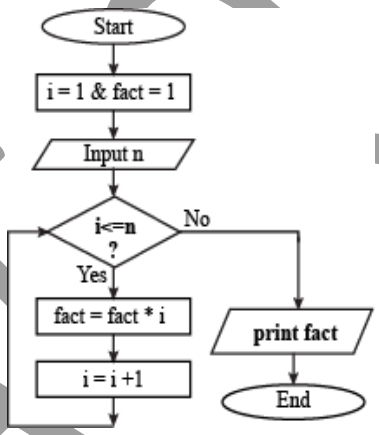
ii) অন্যথায় ধাপ ৫ এ যাবে

ধাপ-৪: fact = fact * i হবে এবং i এর মান ১ বৃদ্ধি করবে।

ধাপ-৫: fact প্রিন্ট করি

ধাপ-৬: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    int i,n,fact=1;

    printf("Enter any number:\n");
    scanf("%d",&n);

    for(i=1;i<=n;i++){
        fact = fact * i;
    }

    printf("Result is = %d",fact);

    return 0;
}
```

SHAFIQUL ISLAM